

Trabajo Práctico Final

Contaminación textil y desigualdad socioambiental: el caso del Arroyo Sarandí

Universidad Nacional de San Martín

Escuela de Ciencia y Tecnología

Ciencia, Tecnología y Sociedad

Integrantes:

Delfina Causiño; Melina Belén Rodríguez Trovó; Juan Manuel
Santilli; Carola Jimena Suárez

Profesores:

Jorge Muscio; Eduardo Porto

Primer cuatrimestre, 2025

Resumen

Este trabajo analiza el impacto ambiental y social de la industria textil, con especial atención al caso reciente de contaminación del arroyo Sarandí en Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. A través de este caso, se evidencia cómo la actividad industrial genera riesgos ambientales distribuidos de manera desigual, afectando principalmente a las poblaciones más vulnerables. Se examina la controversia en torno al uso de tintes como el Acid Red, cuyas consecuencias para la salud humana son inciertas y generan posiciones encontradas tanto en la ciencia como en la política. El estudio recupera enfoques teóricos como los de Bruno Latour, Cass Sunstein, Ulrich Beck y Pablo Kreimer, para mostrar cómo esta problemática excede lo ecológico y se inscribe en una red de relaciones sociotécnicas, jurídicas y económicas. En este contexto, se cuestiona el rol del Estado, que frecuentemente prioriza intereses productivos sobre el principio precautorio y el bienestar colectivo. Así, el caso se enmarca dentro de un debate más amplio sobre justicia ambiental, distribución del riesgo y responsabilidad social frente a la degradación de los ecosistemas.

Índice

Introducción.....	1
Desarrollo.....	1
1. Impacto local de la industria textil.....	1
2. Discursos científicos, sociotécnicos y políticos sobre el Acid Red.....	2
3. El rol histórico-industrial de Avellaneda y la degradación ambiental.....	3
4. Actores dominantes y distribución de costos y beneficios.....	4
5. El rol del Estado en políticas ambientales.....	5
6. Incertidumbre científica y conocimiento en disputa.....	6
7. Vulnerabilidad social y riesgo en contextos precarizados.....	6
8. Una controversia abierta en un contexto de incertidumbre.....	8
Conclusión.....	8
Referencias bibliográficas.....	10
Bibliografía.....	11

Introducción

Dentro de las industrias, la textil es responsable parcialmente de una variedad de factores que contribuyen a la contaminación ambiental a escala global. Ejemplificando, se estima que a nivel mundial se implementan cinco billones de litros de agua para la tarea exclusiva de tinción dentro de esta industria (State of Apparel sector, 2015). Esto si bien tiene un efecto a escala global, también posee diferentes consecuencias locales según dónde se desarrolle la actividad industrial; puesto que no es lo mismo que se use el recurso hídrico abundante en disponibilidad que se encuentra, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en áreas aledañas a esta, como Avellaneda. Aquellos habitantes que se encuentren en una zona con difícil acceso a este recurso estarán en una situación de riesgo diferente que a los que habiten zonas con mayor disponibilidad del mismo. Las amenazas a las que tendrán que responder y su capacidad para enfrentarlas variarán según su posición socioeconómica, lo que revela cómo los riesgos universales se distribuyen de manera desigual no solo a nivel territorial sino también en una escala social.

Para poder estudiar en mayor profundidad las consecuencias de esta problemática, el accionar posible para solucionar o mermar al mismo y para evitar abstracciones, es necesario tener en cuenta el principio de universalidad de riesgos, lo que nos fuerza a delimitar el análisis a un tiempo y espacio concreto, permitiéndonos así investigar de manera empírica los efectos de la contaminación de la industria textil.

Desarrollo

1. Impacto local de la industria textil

Si bien la contaminación dada por la industria textil tiene efectos a nivel global, esto también presenta consecuencias a un nivel local concreto, principalmente para la comunidad que circunda a la misma. Esto se puede evidenciar en lo ocurrido en febrero de este mismo año, 2025, en el partido de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires; en donde el arroyo Sarandí se vio teñido de rojo causado por la deposición inadecuada de agentes químicos utilizados por las empresas locales como tinte para sus productos, en las cuales se destacan 19 variaciones del tinte Acid Red. Este pigmento es un tinte azóico sintético usado principalmente en las industrias textil, alimentaria, cosmética y papelería, y varía en su composición química dependiendo de la tonalidad que se busque. Es cierto que la variedad de Acid Red existente es mayor a cien tipos distintos y, según varios estudios científicos, la mayoría no representan un peligro para la salud humana, pero sí existen algunos que poseen efectos carcinogénicos, los cuales fueron prohibidos en Estados Unidos en enero de 2025.

2. Discursos científicos, sociotécnicos y políticos sobre el Acid Red

Algunos artículos científicos sostienen que el pigmento no tiene un efecto mutante a través del consumo vía oral. Investigaciones realizadas sobre el Acid Red 51, el que se consume por colorantes alimenticios, indican que en dosis reguladas no provoca mutaciones en las células animales. Por lo tanto, no podría tener efectos cancerígenos en el consumo a través del agua vía ingesta oral. En contraposición a esta postura, otros artículos científicos afirman que se debe tener precaución al trabajar con agentes como el Acid Red 33, ya que este ha resultado en mutaciones que atañen al sistema inmune, desarrollo de cáncer y alteraciones en la sangre.

El hecho de que haya artículos avalando el uso de estos compuestos y otro estableciendo que son un alto riesgo potencial para la salud de las personas representa un choque de opiniones científicas que, a su vez, al estar relacionados estos estudios con problemáticas que competen a grupos poblacionales específicos, repercuten en los argumentos y el dictamen que hacen las personas, volviendo algo que a simple vista puede parecer una controversia científica en la que solo intervienen temas y actores científicos, en una controversia sociotécnica. En ella no solo existen científicos, sino también actores ajenos al campo de estudio de las ciencias que tienen opiniones opuestas frente al conflicto de la contaminación del agua por la actividad de la industria textil. Un ejemplo de esto son los dichos del presidente de la República Argentina, Javier Milei: “... Libro de microeconomía, entonces, caso de externalidades, una empresa que contamina el río... ¿Dónde está el problema? ¿dónde está el daño? [...] Esa empresa puede contaminar el río todo lo que quiera, ¿y saben por qué? Es que no ven el problema de equilibrio parcial, y es que sobra el agua.” (Javier Milei, 2023, Congreso Económico Argentino en La Rural). Esta declaración expone la postura pragmática que parte de la política posee con respecto a esta controversia, en la cual se prioriza una lógica económica sobre el principio de precaución, asumiendo que mientras no se demuestre un daño contundente y/o mensurable, la actividad no tiene por qué mermar.

En contraposición a la postura que avala el uso de Acid Red, es posible presentar artículos legales que respondan a la primera pregunta del presidente, principalmente la Ley n° 25675 (Ley General de Ambiente) o artículos científicos que esclarezcan los daños que la contaminación de cuerpos de agua tiene en el área circundante a este: “Básicamente se produce alteración de las funciones ecológicas, reducción de la diversidad biológica, daño a los hábitats acuáticos y contaminación de los cauces bajos y en los ecosistemas marinos y efectos en la salud humana.” (Jairo Escobar, Axel Dourojeanni y Andrei Jouravlev, 2002, p.

13). Acá podemos ver cómo otro sector gubernamental (el poder legislativo) adopta en su lugar una postura precautoria, al establecer la Ley General de Ambiente, en la cual se prioriza la protección de la salud humana y el ambiente frente a los intereses productivos y económicos ante la posibilidad de daños y perjuicios ambientales graves o irreversibles, fomentando la aplicación de medidas que eviten o mitiguen el daño. El principio precautorio exige actuar a pesar de que no exista consenso científico absoluto, justamente porque los impactos pueden ser irreversibles o afectar de manera desigual a la población, especialmente a los sectores más vulnerables. Por lo tanto, esta normativa representa un marco legal que obliga al Estado a intervenir activamente para evitar situaciones de riesgo ambiental, y no solo a responder una vez que el daño ya ha sido efectuado o confirmado a nivel científico.

3. El rol histórico-industrial de Avellaneda y la degradación ambiental

El evento presenta la posibilidad de que el agua se haya contaminado con compuestos nocivos para el humano que, en condiciones previas al incidente, no tendrían contacto alguno con aquellos que pueden verse afectados. Dado incidentes previos de contaminación y falta de accesibilidad al agua potable, diferentes organismos gubernamentales, como el ACUMAR y la Municipalidad de Avellaneda, brindaban agua envasada a los vecinos hasta que en febrero del año pasado, 2024, esta actividad cesó, según cuenta una vecina de Villa Inflamable.

La contaminación del arroyo no puede tomarse como un hecho aislado, puesto que remite a una problemática más amplia que exclusivamente a la posible consumición de compuestos carcinógenos. Este suceso no solo evidencia una situación de contaminación del agua, sino del uso irresponsable de este recurso que, como es de conocimiento general, es esencial para la supervivencia de distintas especies y del ecosistema. Al ser un recurso escaso en ciertas zonas, se problematiza aún más su uso descuidado.

La localidad de Avellaneda es una de las más industrializadas del país (que a nivel histórico tuvo gran predominancia de la industria textil, juntando entre esta localidad y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un 96% del capital de todo este rubro para el año 1914), por lo que inevitablemente sus cursos de agua se verán afectados, no sólo al amortiguarse los costos industriales sino también sociales de la explotación de los recursos, modificando sus caudales y contaminándolos con los residuos de las actividades de la zona. Según un documento describiendo obras proyectadas para el arroyo Sarandí: “La degradación del sistema acuático repercute tarde o temprano en la calidad de vida de la población circundante, ya sea porque afecta directamente la salud, como también por el costo de potabilización, el

deterioro del paisaje, la disminución de los espacios de recreación, o incapacitando el potencial productivo de los recursos relacionados” (Argentina.gob.ar, s.f.).

Con esto, muchos científicos y vecinos afirman que la habitabilidad del sistema se ve amenazada ante la contaminación del arroyo Sarandí, agravado entonces por la alta concentración de químicos en el arroyo que termina siendo absorbido por la flora y fauna de sus alrededores. Teniendo en cuenta que desemboca en el Río de la Plata, su detrimento también repercute en uno de los fluviales más importantes del país. Según Bruno Latour en “Cómo habitar la Tierra”, poniendo en riesgo la habitabilidad del territorio, es decir arruinando aquello de lo que dependemos para sobrevivir, como lo son nuestras tierras y nuestros ríos, siendo estos de los recursos más preciados como país y humanos, estaríamos tomando decisiones imprudentes para con nuestro desarrollo ambiental, social y económico.

4. Actores dominantes y distribución de costos y beneficios

Como consecuencia de la contaminación, existen algunos agentes que sufren los costos y otros que se ven beneficiados, según lo explica Cass Sunstein en su texto “Riesgo y razón. Seguridad, ley y medioambiente”. Los vecinos de Villa Inflamable y zonas aledañas, así como los trabajadores industriales, son los actores que sufren los costos en el entretanto que se decide la resolución de la controversia, al estar constantemente expuestos a posibles contaminantes y con escaso acceso a agua potable. En contraste con ellos, se encuentran los actores que se ven beneficiados a sus expensas y a costa del posible perjuicio al medioambiente. Entre ellos están las empresas textiles asociadas a empresas de tratamiento de residuos peligrosos, que reducen los costos operativos al no realizar el tratamiento de los residuos establecido como adecuado. Asimismo, las autoridades gubernamentales y los organismos de control no intervienen y evitan conflictos con sectores industriales, manteniendo relaciones políticas estables.

Sunstein sostiene que el análisis costo-beneficio debe ser una decisión basada en evidencia y debe ayudar a maximizar el bienestar social general, lo que se contrapone con la situación del caso de estudio. Los agentes que se ven beneficiados son los que poseen el discurso dominante, que en este caso sería totalitario. Según Alicia Massarini y Adriana Schnek en “Ciencia entre todos”, no se puede comprender e intentar resolver un problema tecnocientífico si no se tiene una mirada pluralista y si no se cumple una serie de instancias. Esto constituye un desafío práctico o institucional que sesga la toma de decisiones, teniendo en cuenta principalmente el discurso de las industrias textiles, entre otros actores similares.

5. El rol del Estado en políticas ambientales

Las políticas a favor del discurso dominante de las industrias se evidencian en el rol del Estado y su intervención en el análisis costo-beneficio, así como en sus legislaciones. Si bien existen leyes que aseguran la protección al medioambiente, como las mencionadas previamente, casos como este demuestran que muchas veces no se cumplen y no se implementan las repercusiones legales necesarias. La esfera pública de la controversia, el Estado, no implementa las políticas necesarias según lo establecido por Pablo Kreimer en “¿Qué conocimiento y para quién? Problemas sociales, producción y uso social de conocimientos científicos sobre la enfermedad de Chagas en Argentina” y Bruno Latour en “Cómo habitar la Tierra” para el análisis imparcial, o lo más cercano a ello, de los costos y beneficios. En primer lugar, Kreimer sostiene que el Estado debe funcionar como mediador entre los conocimientos científicos y las necesidades sociales, promoviendo una producción de conocimiento que no esté al servicio exclusivo de los sectores predominantes, sino que responda a los problemas reales de las comunidades afectadas, articulando políticas públicas que aseguren la inclusión de saberes diversos y que prioricen el bienestar colectivo, especialmente el de los sectores más vulnerables. No obstante, en el caso se evidencia la ausencia de políticas estatales y, con ello, una connivencia a los sectores industriales, acentuando la desigualdad en la distribución de los costos. En segundo lugar, Latour sostiene que el Estado moderno ha fallado al seguir operando bajo la ilusión de que se puede gestionar el mundo desde una separación entre lo humano y lo natural, ignorando que la Tierra ya no es un fondo pasivo y ahora es un actor activo. El Estado debe reconfigurarse como parte de una red de actores heterogéneos, humanos y no humanos, y debe dejar de representar únicamente intereses de crecimiento o estabilidad política para empezar a habitar verdaderamente el territorio; implica escuchar a quienes lo sufren y pensar políticamente desde la interdependencia ecológica. Sin embargo, en el caso de estudio se evidencia de poca a nula intervención estatal frente a la contaminación, lo que representa una falta de administración y un fallo del Estado en la reconexión con el territorio, ignorando la urgencia ecológica actual.

6. Incertidumbre científica y conocimiento en disputa

Al hacer una búsqueda rápida respecto a los posibles efectos negativos del Acid Red en los seres humanos, uno encuentra la respuesta de la Inteligencia Artificial, hablando de las dosis generales para los tintes azoicos; aunque se destaca la apelación a la especificidad de cada colorante, la respuesta prevalece: “No existe una "dosis regulada" general para los tintes azoicos, incluido Acid Red, que sea segura para la salud. La seguridad de un colorante

depende de su tipo específico y de cómo se utilice. La regulación de la ingestión de colorantes azoicos, como la tartrazina, establece una dosis máxima recomendada de 7,5 mg/kg de peso, pero esto no es aplicable a todos los colorantes azoicos”. Se puede considerar que la dosis máxima recomendada en cada tipo de Acid Red es cuestionable e incierta, y muchas veces desconocida al público. El concepto de incertidumbre introducido por Funtowicz y Ravetz en “La Ciencia posnormal” explica cómo, debido al efecto impredecible de los desechos textiles en el medioambiente, la incertidumbre de la ciencia es cada vez mayor y no debe ser ignorada. Las principales herramientas teóricas en las que se basan los experimentos provienen de simulaciones y modelos, y los datos de experimentos de laboratorios son análogamente débiles. Por esta razón los informes científicos no pueden establecer una dosis precisa y exacta que signifique un riesgo en los seres humanos, pero no es lo suficientemente insignificante como para ser ignorada como lo ha sido en otros paradigmas científicos. A su vez, por la incertidumbre e impredecibilidad, exponen conclusiones contradictorias sobre los efectos del Acid Red.

7. Vulnerabilidad social y riesgo en contextos precarizados

Esta problemática afecta principalmente a los sectores más vulnerables de la población; la vulnerabilidad social y económica de una persona puede ser vista y, por lo tanto, medida, teniendo en cuenta una multitud de dimensiones y factores que la atañen, entre los cuales se encuentran: el nivel de ingreso, las condiciones educativas de la población, la vivienda, el acceso a servicios básicos, el acceso a salud pública, entre otros.

A nivel censal (INDEC), se ha implementado el ICM (Índice de Carencias Múltiples) para poder tener de manera cuantitativa los diferentes niveles de vulnerabilidad. Este índice está compuesto principalmente por: el acceso a los servicios básicos (agua potable, saneamiento, energía eléctrica, gas, transporte público, seguridad y telecomunicaciones), calidad de la vivienda, nivel educativo de los integrantes del hogar, condiciones de empleo y acceso a salud pública. Teniendo en cuenta que 10 es el número máximo posible en la escala, representando a una situación extremadamente vulnerable, el 25,4% de la población de la localidad estudiada se encuentra entre el 9 y el 10 del ICM. Esto incluye poco más de un cuarto de los habitantes de Avellaneda, lo que indica una situación crítica. Las personas no enfrentan únicamente dificultades cotidianas para tener condiciones de vida dignas, sino que este sector poblacional también posee menores capacidades para responder a situaciones de riesgo ambiental que aquellos que tienen mejor calidad de vida. En contextos de vulnerabilidad socioeconómica, los efectos de la exposición a agentes tóxicos son más

graves, tanto por su impacto directo en la salud como por las barreras para acceder a diagnósticos, tratamientos médicos o soluciones habitacionales alternativas. De este modo, la problemática subyace a cuestiones meramente ecológicas y comienza a ser vista como una cuestión de “justicia ambiental” (Robert Bullard, *Dumping Dixie*, 1990), quienes menos responsabilidad tienen con respecto a la contaminación ambiental son quienes más padecen sus consecuencias. Esta asimetría nos explica que las desigualdades socioeconómicas preexistentes no solo exponen a las personas vulnerables a mayores situaciones de riesgo o disminuyen su capacidad de accionar ante ellas, sino que también favorecen a la consolidación y perpetuación de su condición de exclusión.

Ulrich Beck en “La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad” analiza y concluye que en las sociedades contemporáneas los riesgos dejan de ser meramente naturales o aleatorios, y se tornan un producto de la actividad social como consecuencia del desarrollo tecnológico e industrial. Aquí, la gestión de estos riesgos aumenta en desigualdad, ya que, si bien se reconoce que son globales y universales, el impacto que las personas sentirán va a estar distribuido de manera dispar según los grupos socioeconómicos afectados. Esto puede apreciarse con lo ocurrido en Avellaneda, en la que poco más de un cuarto de la población de la localidad está más expuesta a los efectos de los riesgos. Así, el riesgo ambiental no es únicamente una amenaza a nivel técnico o ecológico, sino una manifestación de la diversificación de la desigualdad que afrontamos en el mundo contemporáneo.

Parte de la percepción del riesgo ambiental, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad social, como en la localidad de Avellaneda, puede explicarse mediante el concepto de heurística de disponibilidad, introducido por Cass Sunstein. Esta heurística describe cómo las personas tienden a sobreestimar o subestimar la probabilidad de ciertos eventos en función de su facilidad para recordarlos o imaginarlos. En barrios donde las condiciones materiales son precarias, y donde la exposición a fuentes de contaminación es cotidiana, como es el caso de los vecinos y trabajadores de Villa Inflamable, los riesgos ambientales pueden normalizarse, es decir, ser menos percibidos como amenazas graves. En estos casos, la facilidad de recordar un hecho no lo vuelve más alarmante, sino más invisible. Las condiciones de vida, marcadas por carencias estructurales como las que refleja el ICM, influyen no solo en la exposición a los riesgos, sino también en la manera en que estos se reconocen o se priorizan.

8. Una controversia abierta en un contexto de incertidumbre

La controversia sociotécnica del caso de estudio presentado continúa sin resolverse, puesto que no se llegó a un consenso científico con respecto a los efectos negativos que tiene o no el Acid Red tanto en el medio ambiente como en el cuerpo humano; dentro del gobierno todavía existen actores que divergen en sus posturas y, en adición, el conflicto todavía se mantiene activo. En lineamiento con los términos de Latour en su ensayo “Cómo habitar la Tierra”, la controversia no se cerró ni se clausuró, sino que se dejó abierta.

Conclusión

El caso de la contaminación del Arroyo Sarandí en la localidad de Avellaneda permite visibilizar con claridad cómo los riesgos ambientales que resultan como producto de la actividad de la industria textil están lejos de ser fenómenos abstractos o únicamente técnicos, sino que constituyen controversias sociotécnicas arraigadas a las desigualdades estructurales de nuestra sociedad. El uso de compuestos, tal como es en este caso del Acid Red, cuya peligrosidad sigue siendo foco de debate en el área científica, se encuentra entrelazado con decisiones políticas que tienden a priorizar al beneficio económico por sobre la salud humana y el bienestar ambiental.

Como se desarrolló posteriormente al analizar las consecuencias del vertimiento del Acid Red en el Arroyo Sarandí, la distribución de riesgos no es uniforme, sino que tiene efectos más notorios en los sectores socioeconómicamente vulnerables, que, a su vez, son aquellos que tienen menor repercusión en los daños causados. Esto resulta en un ejemplo de injusticia social, en el cual las asimetrías políticas, sociales y económicas determinan la exposición de diferentes sectores con respecto a los efectos medioambientales de la industria textil. En este contexto, el rol del Estado se vuelve difuso a niveles prácticos, puesto que no ejerce con claridad su actividad de regulador ni garantiza una gestión ambiental democrática y abarcativa.

Frente a problemáticas de esta índole, se vuelve imprescindible replantearnos la forma en que habitamos el territorio. Es necesario reconocer la interdependencia entre el ser humano y la naturaleza, y también la que esta última mantiene consigo misma.. El principio precautorio debe integrarse con una mirada pluralista del conocimiento y una justicia ambiental efectiva, es necesario que guíe las políticas públicas y las intervenciones del Estado. Solo de esta manera será posible construir un futuro sostenible que contemple no solo la conservación del ambiente, sino también la dignidad, afianzando las necesidades de los más necesitados y el bienestar de las poblaciones actuales y aquellas que están por venir.

Finalmente, la controversia sociotécnica del caso de estudio presentado concluyó de forma abierta. Continúa sin resolverse, puesto que no se llegó a un consenso científico.

Para power:

El caso del arroyo Sarandí muestra cómo los riesgos ambientales generados por la industria textil no son sólo un aspecto técnico, sino controversias sociotécnicas vinculadas a desigualdades sociales.

La exposición a sustancias como el Acid Red, aún en debate científico, afecta con mayor dureza a los sectores más vulnerables, evidenciando una injusticia ambiental.

En este contexto, el Estado no cumple eficazmente su rol regulador. Es urgente repensar la relación entre sociedad y naturaleza desde una perspectiva precautoria, plural y justa.

Referencias bibliográficas

Argentina.gob.ar. (s.f.). Memoria hidráulica – Puentes sobre el arroyo Sarandí.

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/puentes_arroyo_sarandi-_memoria_hidraulica.pdf

Escobar, J., Dourojeanni, A., & Jouravlev, A. (2002). La contaminación de los ríos y sus efectos en las áreas costeras y el mar. CEPAL.

<https://archivo.cepal.org/pdfs/Waterguide/LCL1799S.PDF>

Bibliografía

- African Journal of Pharmacy and Pharmacology. (s.f.). Toxicological assessment of Acid Red 51. <https://academicjournals.org/journal/AJPP/article-full-text/4B78EBE55367>
- Argentina.gob.ar. (s.f.). Informe Partido de Avellaneda – Índice de Carencias Múltiples (ICM). https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_partido_de_avellaneda.pdf
- Argentina.gob.ar. (s.f.). Memoria hidráulica – Puentes sobre el arroyo Sarandí. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/puentes_arroyo_sarandi-_memoria_hidraulica_.pdf
- Beck, U. (2002). La sociedad del riesgo: Hacia una nueva modernidad. Paidós.
- Bullard, R. D. (1990). Dumping in Dixie: Race, class, and environmental quality. Westview Press.
- Environmental Working Group (EWG). (s.f.). Acid Red 33. https://www.ewg.org/cleaners/substances/153987-AcidRed33UncertifiedDCRedNo33/?utm_source=chatgpt.com
- Escobar, J., Dourojeanni, A., & Jouravlev, A. (2002). La contaminación de los ríos y sus efectos en las áreas costeras y el mar. CEPAL. <https://archivo.cepal.org/pdfs/Watguide/LCL1799S.PDF>
- Food and Drug Administration (FDA). (s.f.). FD&C Red No. 3. <https://www.fda.gov/industry/color-additives/fdc-red-no-3>
- Funtowicz, S., & Ravetz, J. (1993). Ciencia post-normal. Futures, 25(7), 739–755.
- Kreimer, P. (2019). ¿Qué conocimiento y para quién? Problemas sociales, producción y uso social de conocimientos científicos sobre la enfermedad de Chagas en Argentina. Ediciones UNGS.
- La Izquierda Diario. (2025). El arroyo Sarandí y el enigma del agua roja: confirman la presencia de un pigmento industrial. <https://www.laizquierdadiario.com/El-arroyo-Sarandi-y-el-enigma-del-agua-roja-confirman-la-presencia-de-un-pigmento-industrial>
- Latour, B. (2021). Cómo habitar la Tierra. Tinta Limón.
- Massarini, A., & Schnek, A. (s.f.). Ciencia entre todos.
- Revista Páginas. (s.f.). Avellaneda 96% capital textil histórico. <https://revistapaginas.unr.edu.ar/index.php/RevPaginas/article/view/879/1147>
- Sunstein, C. R. (2004). Riesgo y razón: Seguridad, ley y medio ambiente. Ariel.